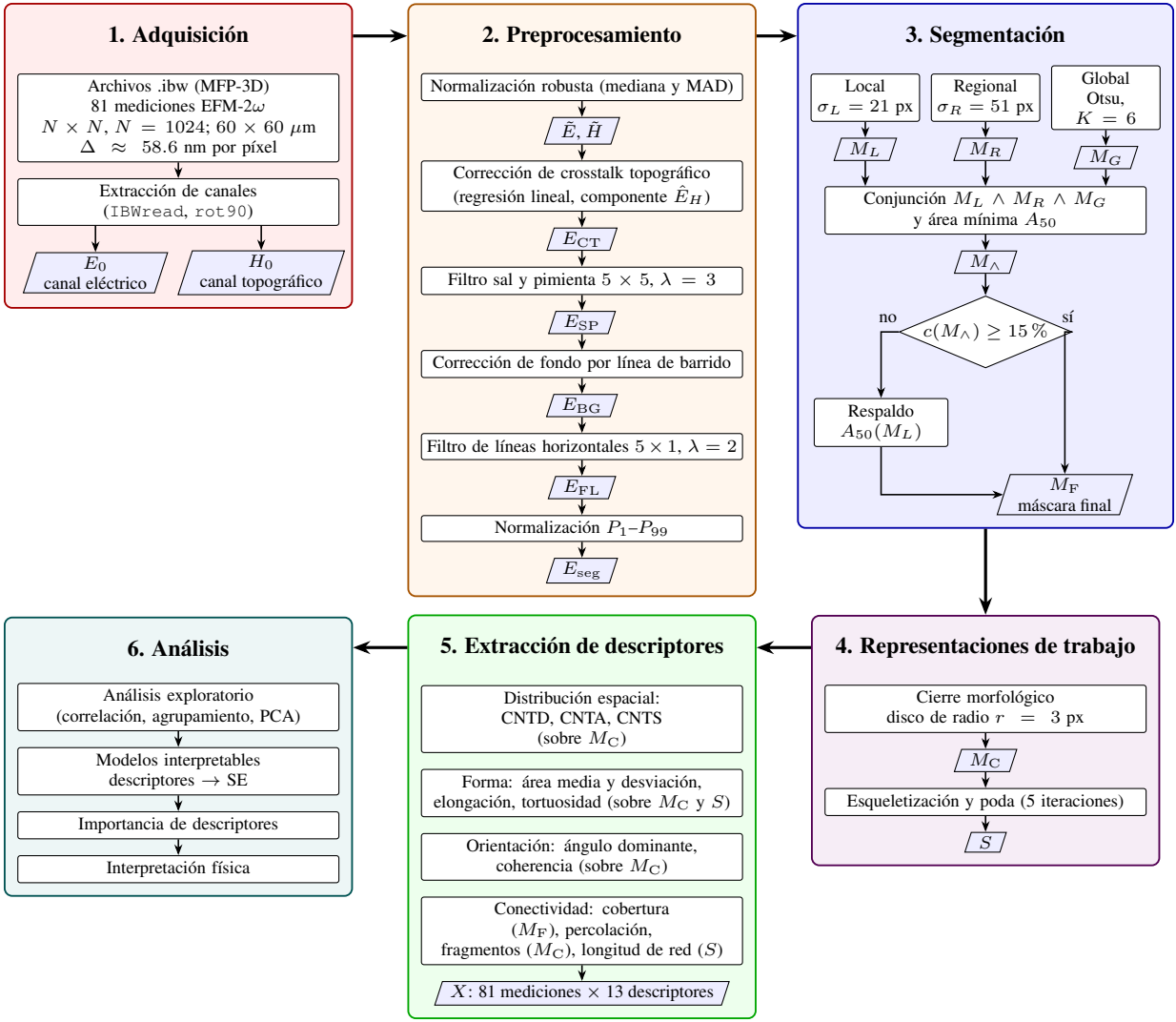

1. Adquisición
Archivos .ibw (MFP-3D)
81 mediciones EFM-2ω
N × N, N = 1024; 60 × 60 μm
Δ ≈ 58.6 nm por píxel
Extracción de canales
(IBWread, rot90)
E0
canal eléctrico
H0
canal topográfico
2. Preprocesamiento
Normalización robusta (mediana y MAD)
Ẽ, H̃
Corrección de crosstalk topográfico
(regresión lineal, componente Ê_H)
E_CT
Filtro sal y pimienta 5 × 5, λ = 3
E_SP
Corrección de fondo por línea de barrido
E_BG
Filtro de líneas horizontales 5 × 1, λ = 2
E_FL
Normalización P1–P99
E_seg
3. Segmentación
Local
σ_L = 21 px
Regional
σ_R = 51 px
Global
Otsu,
K = 6
M_L
M_R
M_G
Conjunción M_L ∧ M_R ∧ M_G
y área mínima A_50
M_∧
no
c(M_∧) ≥ 15 %
sí
Respaldo
A_50(M_L)
M_F
máscara final
4. Representaciones de trabajo
Cierre morfológico
disco de radio r = 3 px
M_C
Esqueletización y poda (5 iteraciones)
S
5. Extracción de descriptores
Distribución espacial:
CNTD, CNTA, CNTS
(sobre M_C)
Forma: área media y desviación,
elongación, tortuosidad (sobre M_C y S)
Orientación: ángulo dominante,
coherencia (sobre M_C)
Conectividad: cobertura
(M_F), percolación,
fragmentos (M_C), longitud de red (S)
X: 81 mediciones × 13 descriptores
6. Análisis
Análisis exploratorio
(correlación, agrupamiento, PCA)
Modelos interpretables
descriptores → SE
Importancia de descriptores
Interpretación física